Отчёт по лабораторной работе № 7

Файловая система Linux: права доступа и анализ

Abstract

В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по теме: изучение файловой системы Linux, управление правами доступа и анализ дискового пространства.

Описаны команды touch, cat, less, head, tail, cp, mv, chmod, mount, df и fsck. Приведены примеры работы с правами доступа в символьной и числовой форме, копирования и перемещения файлов и каталогов.

Сделаны выводы о достижении поставленной цели и о практической значимости полученных навыков для администрирования Linux.

Ввдение

1. Цельработы
2. Теоретическиесведения > 2.1. Командыдляработысфайламиикаталогами > 2.1.1. Командаtouch > 2.1.2. Командаcat > 2.1.3. Командаless > 2.1.4. Командаhead > 2.1.5. Командаtail > 2.2. Копированиефайловикаталогов (cp) > 2.3. Перемещениеипереименованиефайловикаталогов (mv) >2.4. Правадоступа > 2.4.1. Измененииеправдоступа (chmod) > 2.5. Анализфайловойсистемы > 2.5.1. Командаmount > 2.5.2. Командаdf > 2.5.3. Командаfsck
3. Заданиеипоследовательностьвыполненияработы > 3.1. Работасфайламиикаталогами > 3.2. Копированиефайловикаталогов > 3.3. Перемещениеипереименованиефайловикаталог > 3.4. Измененииеправдоступакфайламикаталогам > 3.5. Анализфайловойсистемы
4. Контрольныевопросы
5. Выводы
6. Списоклитературы

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержимым каталогов. В ходе

работы необходимо приобрести практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Теоретические сведения

В этом разделе представлены теоретические основы наиболее важных команд для работы с файлами и каталогами в системах Linux, а также инструменты для анализа и обслуживания файловой системы.

2.1. Команды для работы с файлами и каталогами

2.1.1. Команда touch

Команда `touch` используется для создания пустого файла или для обновления даты и времени изменения существующего файла. Её базовый формат:



Figure 1: Page 4 image

Например, `touch file.txt` создаёт файл с именем `file.txt` без содержимого в текущем каталоге. Если файл уже существует, `touch` обновляет его метку времени до текущего времени.

2.1.2. Команда cat

Команда `cat` (объединение файлов) используется для вывода всего содержимого одного или нескольких файлов в стандартный вывод. Её базовый формат:



Figure 2: Page 4 image

Например, `cat file.txt` выводит всё содержимое файла `file.txt` в терминал. Это полезно для небольших файлов, но может быть непрактично для больших файлов, поскольку отображает всё содержимое сразу.

2.1.3. Команда less

Команда `less` позволяет просматривать содержимое текстовых файлов постранично, отображая по одному экрану за раз. Её базовый формат:



Figure 3: Page 5 image

Во время просмотра для навигации можно использовать следующие клавиши:

- Пробел или f — перейти на одну страницу вперёд
- b — вернуться на одну страницу назад
- Enter — перейти на одну строку вперёд
- q — выйти из режима просмотра

Эта команда особенно полезна для больших файлов или для выхода из других команд.

2.1.4. Команда head

Команда `head` по умолчанию отображает первые 10 строк файла. Её базовый формат:



Figure 4: Page 5 image

Чтобы отобразить определённое количество строк, используйте опцию `-n`:



Figure 5: Page 5 image

2.1.5. Команда tail

Команда `tail` по умолчанию отображает последние 10 строк файла. Её базовый формат:

Как и в случае с `head`, вы можете указать другое количество строк с помощью опции `-n`:



Figure 6: Page 5 image



Figure 7: Page 5 image

Очень полезная опция для `tail` — `-f` (следовать), которая позволяет в режиме реального времени видеть новые строки, добавляемые в файл (например, для мониторинга лог-файлов).

2.2. Копирование файлов и каталогов (cp)

команда `cp` (копировать) используется для копирования файлов или каталогов из одного места в другое. Её базовый формат:



Figure 8: Page 6 image

При копировании файла можно указать другое имя для копии:

Для копирования всего каталога и его содержимого необходимо использовать опцию `-r` (рекурсивное копирование):

Опция `-i` (интерактивное копирование) запрашивает подтверждение перед перезаписью существующего файла.

2.3. Перемещение и переименование файлов и каталогов (mv)

Команда `mv` (переместить) используется для перемещения файлов или каталогов вдругое место, а также для их переименования. Его базовый формат:

Чтобы переименовать файл в том же каталоге:

Чтобы переместить файл в другой каталог:

Как и cp, mv также поддерживает опцию -i для запроса подтверждения перед перезаписью существующих файлов.



Figure 9: Page 6 image



Figure 10: Page 6 image

2.4. Права доступа

В Linux каждый файл и каталог имеют набор прав доступа, определяющих, кто может читать, записывать или выполнять файл. Права доступа делятся на три категории:

- Владелец (u) — пользователь, которому принадлежит файл
- Группа (g) — пользователи, входящие в группу, к которой принадлежит файл
- Другие (o) — все остальные пользователи

Права доступа обозначаются следующими символами:

- r — чтение
- w — запись
- x — выполнение

2.4.1. Изменение прав доступа (chmod)

Команда `chmod` (изменить режим) используется для изменения прав доступа к файлу или каталогу. Права доступа могут быть заданы символически или численно (восьмерично).

Символическая форма:

```
`chmod u+x file` #
`chmod g-w file` #
`chmod o=r file` #
`chmod a+rwx file` #                    (     ,     ,
    )
```



Figure 11: Page 6 image



Figure 12: Page 6 image



Figure 13: Page 6 image

Числовая (восьмеричная) форма:

Значение	Разрешение
4	Чтение (r)
2	Запись (w)
1	Выполнение (x)
7	Чтение + запись + выполнение (rwx)
6	Чтение + запись (rw-)

```
chmod 755 #rwxr-xr-x
chmod 644 # rw-r--r--
chmod 777 #rwxrwxrwx
```

2.5. Анализ файловой системы

2.5.1. Команда mount

Команда `mount` используется для отображения файловых систем, смонтированных в данный момент в системе, а также для монтирования новых файловых систем. При запуске без аргументов она отображает список всех смонтированных файловых систем с информацией об устройстве, точке монтирования, типе файловой системы параметрах монтирования.

Информация о файловых системах, которые автоматически монтируются при запуске системы, находится в файле `/etc/fstab`. Этот файл содержит для каждой файловой системы информацию об устройстве, точке монтирования, типе файловой системы и параметрах монтирования.

2.5.2. Команда df

Команда `df` (disk free) отображает доступное пространство на смонтированных файловых системах. Её базовый формат:

Опция `-h` (удобочитаемый формат) отображает размеры в удобочитаемых единицах (КБ, МБ, ГБ) вместо блоков. Опция `-T` добавляет тип файловой системы к выводу.

2.5.3. Команда fsck

Команда `fsck` (проверка файловой системы) используется для проверки и восстановления целостности файловых систем. Её базовый формат:

```
alexei@fedora:~$ df -h
S.ficheros     Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
/dev/sda3         18G   9,8G  7,8G  56% /
devtmpfs         1,9G      0  1,9G   0% /dev
tmpfs            2,0G    92K  2,0G   1% /dev/shm
tmpfs            781M   1,4M  780M   1% /run
none             1,0M      0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none             1,0M      0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs            2,0G   8,0K  2,0G   1% /tmp
/dev/sda3         18G   9,8G  7,8G  56% /home
/dev/sda2        2,0G   387M  1,5G  22% /boot
tmpfs            391M   120K  391M   1% /run/user/1000
```

Figure 14: Page 9 image

```
alexei@fedora:~$ fsck device
fsck from util-linux 2.41.3
Modo de empleo: fsck.ext4 [-panyrcdfktvDFV] [-b superbloque] [-B tamaño_del_bloque]
                [-l|-L fichero_de_bloques_dañados] [-C fd] [-j fichero_de_transaccione
s_externo]
                [-E opciones_extendidas] [-z fichero_de_deshacer] dispositivo

Ayuda de emergencia:
 -p                   Reparación automática (sin hacer preguntas)
 -n                   No se hacen cambios al sistema de ficheros
 -y                   Contesta "sí" a todas las preguntas
 -c                   Busca los bloques dañados y los agrega a la
                      lista de bloques dañados
 -f                   Fuerza la revisión aun si el sistema de ficheros
                      está etiquetado como limpio
 -v                   Genera más mensajes de diagnóstico
 -b superbloque       Utiliza el superbloque alternativo
 -B tamañodelbloque   Fuerza el tamaño del bloque cuando busca el superbloque
 -j fichero_de_transacciones_externo
                      Indica el lugar en donde está el fichero
                      de transacciones externo
 -l fichero_de_bloques_dañados
                      Agrega a la lista de bloques dañados
 -L fichero_de_bloques_dañados
                      Pone la lista de bloques dañados
 -z fichero_de_deshacer
                      Crea un fichero de deshacer
```

Figure 15: Page 9 image

Например, `fsck /dev/sda1` проверяет файловую систему на разделе `/dev/sda1`. Важно, чтобы файловая система не была смонтирована перед запуском `fsck` во избежание повреждения. Опция `-y` автоматически отвечает «да» на все вопросы в процессе восстановления.

Задание и последовательность выполнения работы

В этом разделе представлены задания, которые необходимо выполнить, и подробные инструкции по работе с файлами и каталогами в операционной системе Linux.

3.1. Работа с файлами и каталогами

Шаг 1: Создайте текстовый файл с помощью команды `touch`

```
alexei@fedora:~$ cd ~
alexei@fedora:~$ touch abc1
```

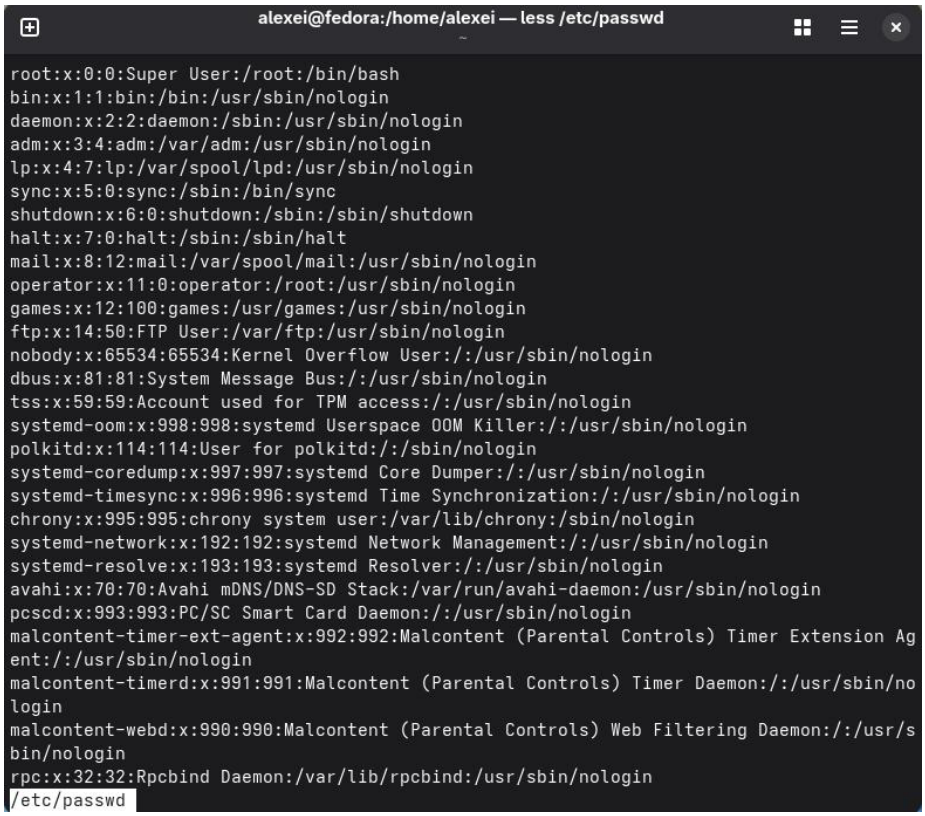
Шаг 2: Просмотрите содержимое файла с помощью команды `cat`

```
alexei@fedora:~$ cat abc1
```

Figure 16: Page 10 image

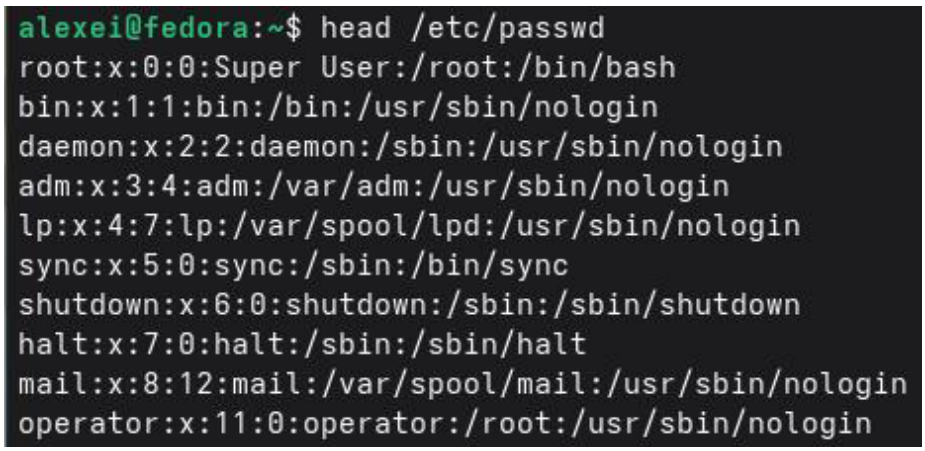
Шаг 3: Просмотрите содержимое файла с помощью команды `less`

```
alexei@fedora:~$ less /etc/passwd
```



Нажмите q для выхода.

Шаг 4: Просмотрите первые несколько строк файла с помощью команды `head`



```
alexei@fedora:~$ head -n 5 /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
```

Шаг 5: Просмотрите последние несколько строк файла с помощью команды `tail`

```
alexei@fedora:~$ tail /etc/passwd
sssd:x:975:975:User for sssd:/run/sssd:/sbin/nologin
colord:x:974:974:colord colour management daemon:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
gdm:x:42:42:GNOME Display Manager:/var/lib/gdm:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:973:973:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin
gnome-remote-desktop:x:971:971:GNOME Remote Desktop:/var/lib/gnome-remote-desktop:/usr
/sbin/nologin
vboxadd:x:969:1::/var/run/vboxadd:/usr/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin
passim:x:968:968:Local Caching Server:/usr/share/empty:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:tcpdump:/:/usr/sbin/nologin
alexei:x:1000:1000:Fernando Alexei Romero Gaspar:/home/alexei:/bin/bash
alexei@fedora:~$ tail -n 5 /etc/passwd
vboxadd:x:969:1::/var/run/vboxadd:/usr/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin
passim:x:968:968:Local Caching Server:/usr/share/empty:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:tcpdump:/:/usr/sbin/nologin
alexei:x:1000:1000:Fernando Alexei Romero Gaspar:/home/alexei:/bin/bash
```

3.2. Копирование файлов и каталогов

Шаг 1: Скопируйте файл в ту же директорию

```
alexei@fedora:~$ cp abc1 april
alexei@fedora:~$ cp abc1 may
```

Figure 17: Page 11 image

Шаг 2: Создайте директорию и скопируйте в неё файлы

```
alexei@fedora:~$ mkdir monthly
alexei@fedora:~$ cp april may monthly/
```

Figure 18: Page 12 image

Шаг 3: Скопируйте файлы из другой директории



Figure 19: Page 12 image

Шаг 4: Скопируйте всю директорию целиком (используя опцию -r)

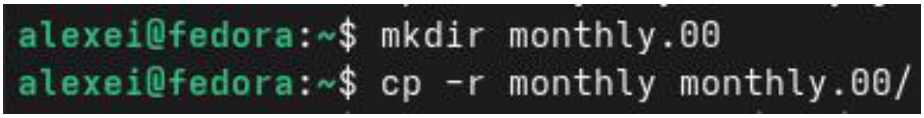


Figure 20: Page 12 image

Шаг 5: Скопируйте директорию в другое место



Figure 21: Page 12 image

3.3. Перемещение и переименование файлов и каталогов

Шаг 1: Переименование файла в текущем каталоге

Шаг 2: Перемещение файла в другой каталог

Шаг 3: Переименование каталога

Шаг 4: Перемещение каталога в другой каталог

Шаг 5: Переименование каталога, отличного от текущего

3.4. Изменение прав доступа к файлам и каталогам

Шаг 1: Просмотр текущих прав доступа к файлу

Шаг 2: Добавление прав на выполнение для владельца

Шаг 3: Удаление прав на выполнение для владельца

Шаг 4: Создание каталога и изменение прав доступа

Шаг 5: Добавление прав на запись для группы

Шаг 6: Практика с различными комбинациями прав доступа

```
alexei@fedora:~$ mv april july
```

Figure 22: Page 12 image

```
alexei@fedora:~$ mv july monthly.00/
alexei@fedora:~$ ls monthly.00/
july  monthly
```

Figure 23: Page 12 image

```
alexei@fedora:~$ mv monthly.00 monthly.01
```

Figure 24: Page 12 image

```
alexei@fedora:~$ mkdir reports
alexei@fedora:~$ mv monthly.01 reports/
```

Figure 25: Page 13 image

```
alexei@fedora:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
```

Figure 26: Page 13 image

```
alexei@fedora:~$ touch may
alexei@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 alexei alexei 0 ago 24 15:20 may
```

Figure 27: Page 13 image

```
alexei@fedora:~$ chmod u-x may
alexei@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 alexei alexei 0 ago 24 15:20 may
```

Figure 28: Page 13 image

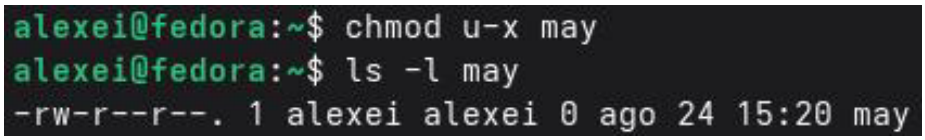


Figure 29: Page 13 image



Figure 30: Page 13 image

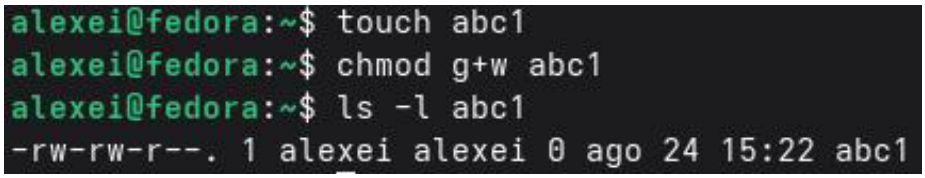


Figure 31: Page 14 image

Начальные права доступа	Команда	Конечные права доступа
drwxr–r–	chmod g+x	drwxr-xr–
drwx–x–x	chmod u-w	dr-x–x–x
-r-xr–r–	chmod u+w	-rwxr–r–
-rw-rw-r–	chmod o+w	-rw-rw-rw-
-rw-rw-r–	chmod u-x	-rw-rw-r–
-rw-rw-r–	chmod g-w	-rw-r–r–
-rw-rw-r–	chmod o-r	-rw-rw—-
-rw-rw-r–	chmod a+rwx	-rwxrwxrwx
-rw-rw-r–	chmod 755	-rwxr-xr-x
-rw-rw-r–	chmod 644	-rw-r–r–

3.5. Анализ файловой системы

Шаг 1: Просмотр смонтированных файловых систем с помощью `mount`

```
alexei@fedora:~$ mount
/dev/sda3 on / type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,space_cache=v2,subvoli
d=256,subvol=/root)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=1970820k,nr_inodes=492705,mode
=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64,usrquota)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=600,ptmx
mode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdel
egate,memory_recursiveprot,memory_hugetlb_accounting)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=799420k,nr_inodes=819200,mode=
755,inode64)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=42,pgrp=1,timeout=0,
minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=6114)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,pagesize
=2M)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
none on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,r
elatime,nosymfollow,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
```

Figure 32: Page 14 image

Шаг 2: Просмотр доступного дискового пространства с помощью `df`

Шаг 3: Просмотр файла `/etc/fstab`

Шаг 4: Проверка файловой системы с помощью `fsck`

```
alexei@fedora:~$ df -h
S.ficheros     Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
/dev/sda3         18G   9,8G  7,8G  56% /
devtmpfs         1,9G      0  1,9G   0% /dev
tmpfs            2,0G    92K  2,0G   1% /dev/shm
tmpfs            781M   1,4M  780M   1% /run
none             1,0M      0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none             1,0M      0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs            2,0G   8,0K  2,0G   1% /tmp
/dev/sda3         18G   9,8G  7,8G  56% /home
/dev/sda2        2,0G   387M  1,5G  22% /boot
tmpfs            391M   120K  391M   1% /run/user/1000
alexei@fedora:~$ df -hT
S.ficheros     Tipo     Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
/dev/sda3      btrfs       18G   9,8G  7,8G  56% /
devtmpfs       devtmpfs   1,9G      0  1,9G   0% /dev
tmpfs          tmpfs      2,0G    92K  2,0G   1% /dev/shm
tmpfs          tmpfs      781M   1,4M  780M   1% /run
none           tmpfs      1,0M      0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.ser
vice
none           tmpfs      1,0M      0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.ser
vice
tmpfs          tmpfs      2,0G   8,0K  2,0G   1% /tmp
/dev/sda3      btrfs       18G   9,8G  7,8G  56% /home
/dev/sda2      ext4       2,0G   387M  1,5G  22% /boot
tmpfs          tmpfs      391M   120K  391M   1% /run/user/1000
```

Figure 33: Page 15 image

```
alexei@fedora:~$ cat /etc/fstab

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Sun Aug  9 09:47:32 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=c0697472-818a-4a66-bbec-7910d62ffddd / btrfs subvol=root,compress=zstd:1 0 0
UUID=542c31f1-2953-4b6f-862f-00d62c427bd9 /boot ext4 defaults 1 2
UUID=c0697472-818a-4a66-bbec-7910d62ffddd /home btrfs subvol=home,compress=zstd:1 0 0
```

Figure 34: Page 15 image

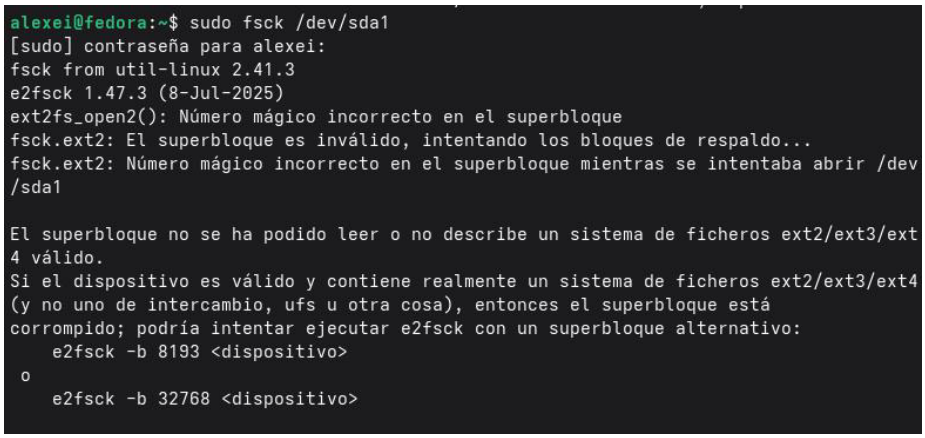


Figure 35: Page 16 image

Контрольные вопросы

В этом разделе представлены ответы на контрольные вопросы, заданные в конце лабораторной работы, которые позволят вам проверить понимание основных концепций файловой системы Linux и команд для работы с файлами и каталогами.

1. Что такое файловая система? Добро пожаловать в первую файловую систему.

Файловая система — это структура и метод, используемые операционной системой для хранения, организации и управления файлами и каталогами на устройстве хранения, таком как жесткий диск, SSD или USB-накопитель. Она определяет, как данные записываются и считываются, а также метаданные, связанные с каждым файлом (права доступа, владелец, размер, даты и т. д.).

Примеры распространенных файловых систем:

Файловая система	Особенности
ext4	Это наиболее широко используемая файловая система в дистрибутивах Linux. Она обеспечивает хорошую стабильность, производительность и поддержку больших файлов. Включает журналирование для предотвращения повреждения данных в случае сбоев системы.

Файловая система	Особенности
XFS	Высокопроизводительная файловая система,разработанная для обработки больших файлов и крупномасштабных хранилищ. Это файловая система по умолчанию в Red Hat Enterprise Linux (RHEL).
Btrfs	Современная файловая система с расширенными функциями, такими как снимки, сжатие, контрольные суммы и поддержка встроенных RAID-томов.
FAT32	Простая файловая система, совместимая с большинством операционных систем (Windows, macOS, Linux). Она широко используется на съемных носителях (USB- накопители, SD-карты) благодаря своей широкой совместимости. Ограничение: максимальный размер файла 4 ГБ.
NTFS	Файловая система по умолчанию в Windows. Linux может читать и записывать данные в разделы NTFS с помощью драйверов, таких как ntfs-3g.

2. Как узнать, какие аппаратные системы собраны в США?

Чтобы увидеть, какие файловые системы в данный момент смонтированы в Linux, используйте следующие команды:

1. `mount` — Отображает все смонтированные файловые системы с информацией об устройстве, точке монтирования, типе файловой системы и параметрах монтирования:

2. `df -h` — Отображает используемое и доступное дисковое пространство на смонтированных файловых системах в удобочитаемом формате (КБ, МБ, ГБ):

3. `df -T` — Добавляет тип файловой системы к выводу:

4. `lsblk` — Выводит список блочных устройств и их точек монтирования:

5. `findmnt` — Отображает дерево монтирования файловых систем:

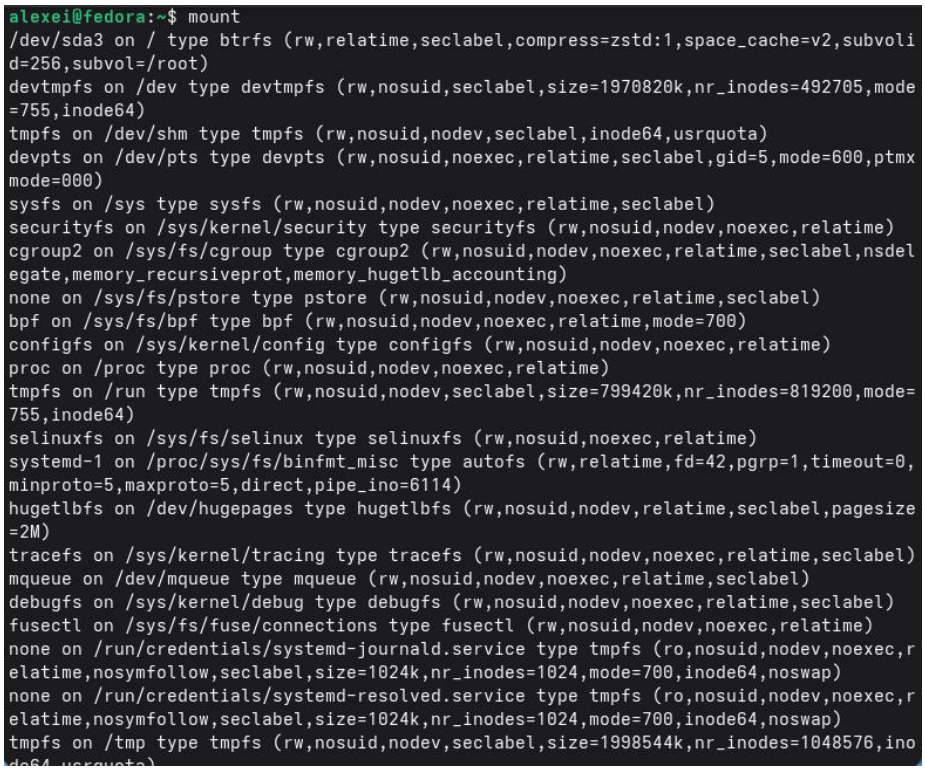


Figure 36: Page 17 image

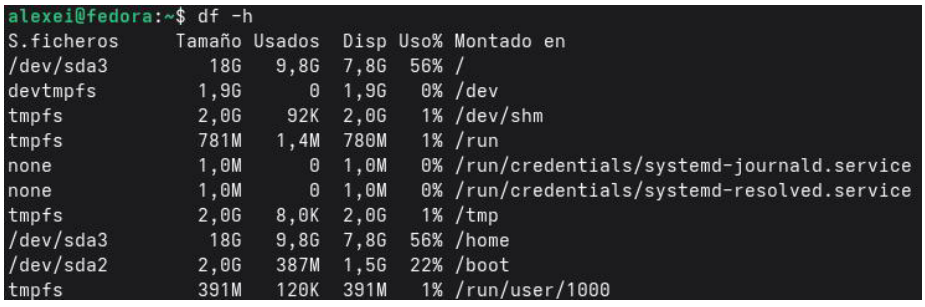


Figure 37: Page 18 image

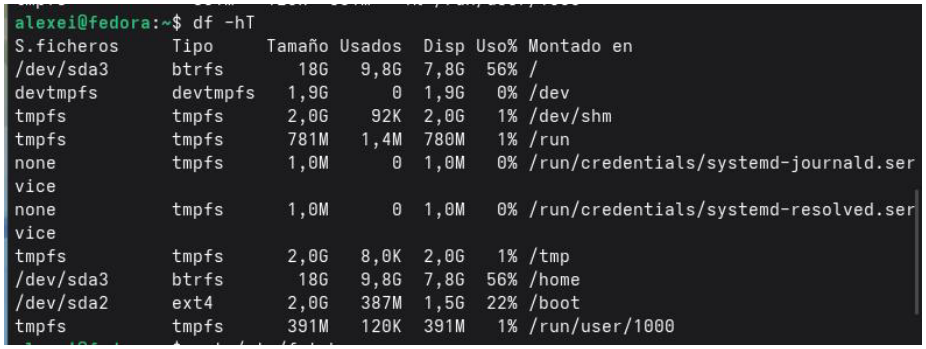


Figure 38: Page 18 image

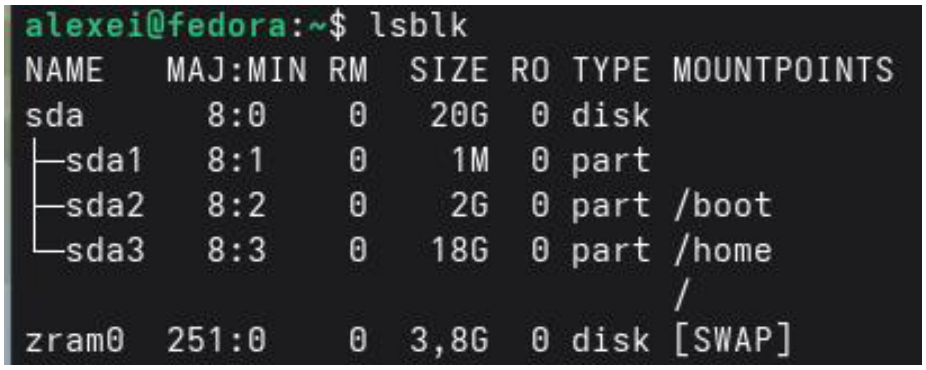


Figure 39: Page 18 image

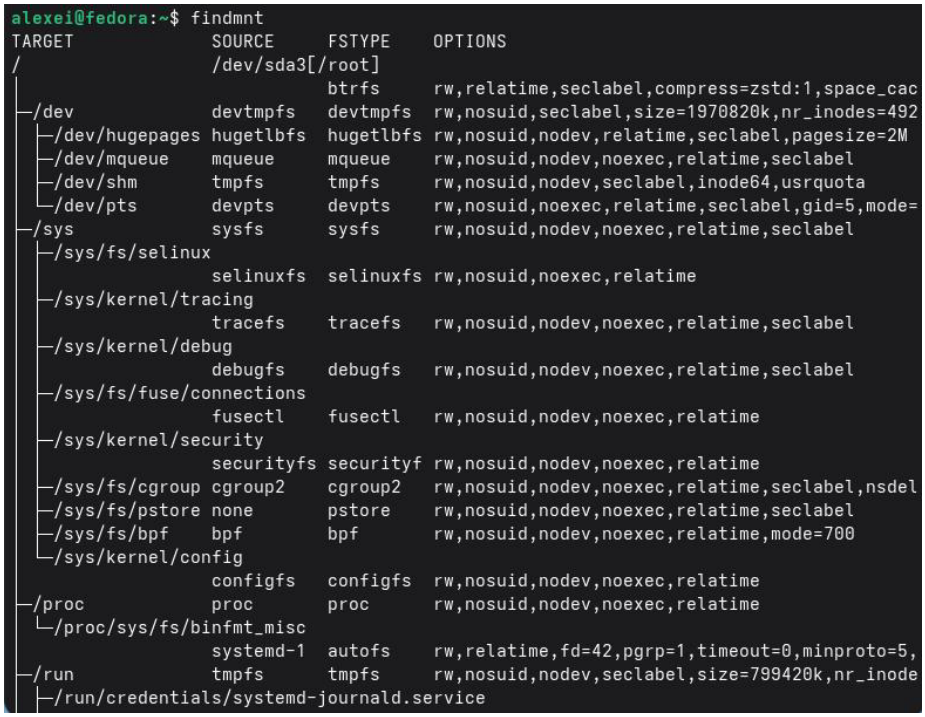


Figure 40: Page 19 image

3. Как завершить заблокированный процесс?

Чтобы завершить процесс, который не отвечает или заблокирован, выполните следующие действия:

1. Определите процесс: Найдите PID (идентификатор процесса) заблокированного процесса.

```
ps aux | grep -i "process_name" #
top #
htop #            top (           )
```

2. Завершите процесс:

Команда	Описание
kill -9	Принудительно завершает процесс (без очистки)
kill -15	Безопасно завершает процесс (с возможностью очистки)
pkill	Завершает процесс по имени
killall	Завершает все процессы с определенным именем

Примеры:

```
kill -9 1234 #                    PID 1234
pkill firefox #              Firefox
killall process_name #
```

4. Как установить свободное место в файловой системе?

Чтобы определить свободное место в файловой системе, используйте команду `df` (disk free):

Опция `-h` (удобочитаемый формат) отображает размеры в удобочитаемых единицах (КБ, МБ, ГБ) вместо блоков. Для каждой файловой системы отображается: общий размер, используемое пространство, доступное пространство и точка монтирования.

5. Как просмотреть содержимое каталога?

Для просмотра содержимого каталога используйте команду `ls` (список):

- `ls`: Отображает файлы и каталоги в текущем каталоге

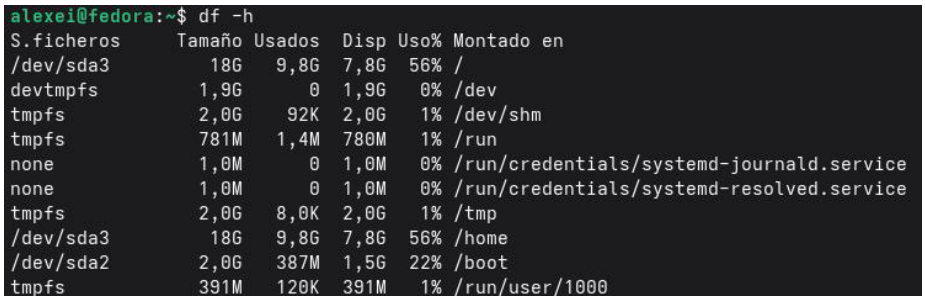


Figure 41: Page 20 image

- `ls -l`: Отображает подробную информацию (права доступа, владелец, размер, дата)
- `ls -a`: Отображает все файлы, включая скрытые файлы (начинающиеся с точки)
- `ls -la`: Объединяет `-l` и `-a`
- `ls -R`: Рекурсивно отображает содержимое подкаталогов
- `ls -t`: Сортирует по дате изменения (от самых последних к самым старым)
- `ls -S`: Сортирует по размеру

6. Каково время доставки? Каковы некоторые из них?

Права доступа определяют, кто может читать, записывать или выполнять файл или каталог в Linux. Каждый файл и каталог имеют три набора прав доступа:

- Владелец (u) — пользователь, которому принадлежит файл
- Группа (g) — пользователи, принадлежащие к группе файла
- Другие (o) — все остальные пользователи

Права доступа обозначаются следующими символами:

- r — чтение
- w — запись
- x — выполнение

Как изменить права доступа:

Права доступа изменяются с помощью команды chmod (изменить режим):

Символическая форма:

- chmod u+x file: Добавляет право на выполнение для владельца
- chmod g-w file: Удаляет право на запись для группы

- chmod o=r file: Устанавливает право только на чтение для остальных
- chmod a+rwx file: Предоставляет все права доступа всем

Числовая (восьмеричная) форма:

Значение	Права доступа
7	rwx (чтение + запись + выполнение)
6	rw- (чтение + запись)
5	r-x (чтение + выполнение)
4	r– (только чтение)
3	-wx (запись + выполнение)
2	-w- (только запись)1-x (только выполнение)
0	-x (нет прав доступа)

bash chmod 755 файл # rwxr-xr-x chmod 644 файл # rw-r–r– chmod 777 файл # rwxrwxrwx chmod 700 файл # rwx——

7. Что такое команда ls -l?

В выводе команды ls -l первый символ в первом столбце указывает тип файла:

Символ	Тип файла
-O	бычный файл
d	Каталог
l	Символическая ссылка
c	Символьное устройство
b	Блочное устройство
p	Именованный канал
s	Сокет

Пример:

8. Последние версии команд для команды mv в Linux.

Команда mv (move) используется для перемещения или переименования файлов и каталогов. Ее основные функции:

1. Переименование файла в том же каталоге:

```
mv old_name new_name
```

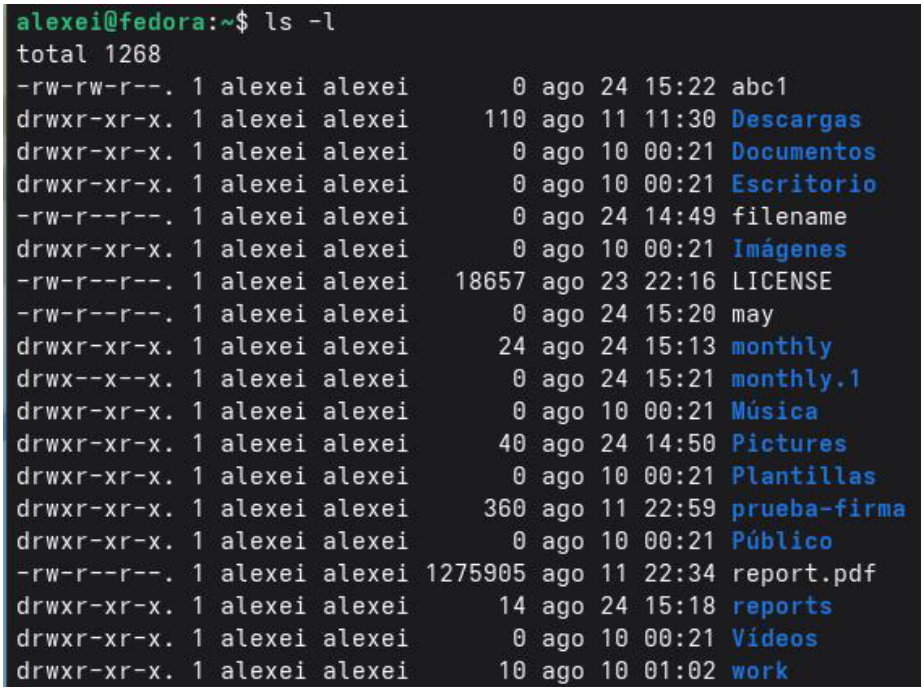


Figure 42: Page 22 image

2. Перемещение файла в другой каталог:

```
mv file.txt /path/to/directory/
```

3. Перемещение нескольких файлов в один каталог:

```
mv file1.txt file2.txt file3.txt /path/to/directory/
```

4. Переименование каталога:

```
mv old_directory new_directory
```

5. Перемещение каталога в другой каталог:

```
mv source_directory /path/to/destination_directory/
```

Полезные параметры:

Параметры	Описание
-i	Запрашивает подтверждение перед перезаписью существующего файла
-f	Принудительное перемещение без запроса подтверждения
-v	Отображает подробную информацию о перемещаемом объекте.

9. Какую команду можно использовать для создания каталога?

Команда для создания каталогов в Linux — `mkdir` (создать каталог):

```
`mkdir directory_name`
          :
```

Полезные параметры:

Параметры	Описание
-p	Создает промежуточные каталоги, если они не существуют (создает всю иерархию)
-m	Устанавливает права доступа к каталогу при его создании

Примеры:

mkdir new_dir: Создает каталог с именем `new_dir` mkdir -p dir1/dir2/dir3: Создает всю иерархию (dir1, dir2, dir3) mkdir -m 700 private_dir: Создает каталог с правами rwx

Выводы

В настоящее время сотрудники лаборатории называются фанатами. Они изучают систему Linux, её структуру и организацию каталога. Также они работали над практическими задачами с использованием команд дня: упросмотра файлов; cp для копирования; mv для перемещения и переименования; chmod для управления правами доступа. Использовались также команды для анализа беспроводных систем: mount, df и fsck. Вместо отправленных элементов используются удаленные, используются недоработанные элементы. Это наиболее эффективная работа по системе Linux и её администрированию.

Список литературы

- [Tsecurity. (2024). Общие полезные команды Linux.]((https://tsecurity.de/de/2387229IT+Programmierung/COM
- LabEx. (2025). Файловая система Linux: навигация с помощью ls, mkdir, cp, mv, rm
- WikiEducator. (2025). Пользователь:ManuelRomero/ProgramacionWeb/ComandosLinux.
- [ArchWiki. (2026). Основные утилиты (испанский).](https://wiki.archlinux.org/title/Core_utilities_(Espa%C3%
- Справочный центр Oracle. (2024). Команды для администрирования файловой системы
- Справочная страница Ubuntu. (2023). fstab(5) — статическая информация о файловых системах.
- S'Arreplec. (2025). 4.3. — Команды для работы с файлами.
- Network World. (2023). Понимание типов файловых систем Linux.
- Alibaba Cloud. (2026). Проверка и восстановление файловой системы Linux
- Network World. (2023). Понимание типов файловых систем Linux.
- Страница руководства Ubuntu. (2023). fstab(5) — статическая информация о файловых